FECAP

PROFESSOR: Rodnil da Silva Moreira Lisboa	
CURSO: Ciência da Computação	
DISCIPLINA: Análise Inferencial de Dados	
TURMA: Noturno	DATA: 25/09
ALUNO(A): Bruno Rodrigues Da Costa, Guilherme Monteiro Da Silva, João Pedro Da Silva, Stefany Samira De Oliveira Cubertino	

1. Objetivo e pergunta de pesquisa

Esta entrega faz a análise de regressão dos dados da CTI Global, usando a base de simulação de Monte Carlo (1.200 cenários, 12 anos de operação e 69 contas contábeis). Seguindo o que pede a Entrega 02, o relatório ajusta modelos de regressão linear, interpreta os coeficientes, avalia a qualidade do ajuste, apresenta métricas e diagnósticos e registra as limitações.

A pergunta que guia o trabalho vem da tese central do projeto: **o lucro da CTI vira caixa?** Em termos estatísticos, queremos saber quanto do EBITDA aparece na Geração de Caixa e quais outros fatores explicam as diferenças de caixa entre os cenários.

2. Dados e variáveis

2.1 Base utilizada

Foi usado o arquivo bruto Demonstrativo_Fecap_v3.csv (separador ";", codificação Latin-1, números no formato brasileiro). Os dados foram transformados do formato longo para o formato largo, ficando uma linha por cenário e por ano (14.400 linhas). Não há linhas duplicadas. Todos os valores estão em **R$ milhões**.

2.2 Variáveis do modelo

Variável	Papel	Definição
G	Resposta (Y)	FLU – Geração de Caixa
EBITDA	Explicativa	Resultado Operacional + |Depreciação e Amortização| (recalculado)
CAPEX	Explicativa	|FLU – Investimentos| (saída de caixa)
DESPFIN	Explicativa	|FLU – Despesas Financeiras| (saída de caixa)
DIST	Explicativa (Anos 4 e 12)	|FLU – Distribuição para Acionista| (saída de caixa)

Tabela 1 – Variáveis. As saídas de caixa entram em valor absoluto: coeficiente negativo significa que mais saída gera menos caixa.

Duas regras do dataset foram mantidas: o EBITDA é sempre recalculado, porque a coluna original "DRE – EBITDA" difere entre 1,6% e 15,6% do valor recalculado e não deve ser usada; e o Ano 12 (fim da concessão, com liquidação de direitos e obrigações e 27 contas do balanço ausentes, marcadas como N/D) é analisado separadamente.

2.3 Duas verificações que definiram os modelos

A Geração de Caixa é uma soma de itens do fluxo. Somando Receita, Tributos, Custos, Investimentos, Entradas, Despesas Financeiras, Imposto de Renda e Distribuição, o resultado coincide com a Geração de Caixa (diferença máxima de R$ 0,0001). Uma regressão com todos esses itens teria $R^2 = 1{,}000$ só por contabilidade, e isso não responderia nada. Por isso o foco ficou no EBITDA, que vem da DRE e não é um item do fluxo, e no CAPEX e nas despesas financeiras como controles. O Imposto de Renda ficou de fora porque ele acompanha o lucro e tem correlação forte com o EBITDA.

Nem toda variável muda entre cenários. A Tabela 2 mostra o coeficiente de variação (desvio-padrão dividido pela média) dentro de cada ano. A Distribuição para Acionista é igual nos 1.200 cenários na maior parte dos anos (variação zero). Ela só varia nos Anos 4 e 12, e por isso só entra nos modelos desses dois anos. O EBITDA varia pouco entre cenários (0,6% a 3,1%), enquanto o CAPEX varia bastante (9,0% a 25,9%).

Ano	EBITDA	CAPEX	Desp. financeiras	Distribuição
1	0,61%	25,89%	1,61%	0,00%
2	0,82%	23,79%	2,04%	0,00%
3	1,09%	21,83%	2,14%	0,00%
4	1,37%	20,05%	0,63%	2,73%
5	1,58%	18,37%	1,38%	0,00%
6	1,80%	16,85%	6,87%	0,00%
7	2,08%	15,43%	9,97%	0,00%
8	2,33%	14,01%	31,37%	0,00%
9	2,61%	12,60%	32,19%	0,00%
10	2,84%	11,32%	30,32%	0,00%
11	3,07%	10,12%	49,12%	0,00%
12	2,85%	8,99%	98,97%	7,04%

Tabela 2 – Coeficiente de variação entre cenários, por ano.

3. Como funciona a regressão (explicação simples)

3.1 A ideia central

Regressão é uma forma de **resumir a relação entre variáveis com uma linha**. Imagine um gráfico em que cada ponto é um cenário, com o EBITDA no eixo horizontal e a Geração de Caixa no vertical. A regressão desenha a linha que passa mais perto de todos os pontos. Com essa linha, dá para responder: "se o EBITDA sobe R$ 1, o que acontece em média com o caixa?".

Quando usamos mais de uma variável explicativa, a linha vira um plano (ou um "hiperplano"), e a equação fica assim:

$$\text{Caixa} = a + b1 \times \text{EBITDA} + b2 \times \text{CAPEX} + b3 \times \text{Despesas financeiras} + \text{erro}$$

- **a (intercepto):** o valor de partida do caixa quando todas as variáveis são zero. Ele serve para ajustar a posição da linha e quase nunca tem interpretação prática.
- **b1, b2, b3 (coeficientes):** são o resultado principal. Cada um diz quanto o caixa muda, em média, quando aquela variável sobe 1 unidade (R$ 1 milhão) **mantendo as outras fixas**. Sinal positivo: o caixa sobe junto. Sinal negativo: o caixa cai.

- **erro (resíduo):** a diferença entre o caixa real de um cenário e o que a linha previu. Nenhuma linha acerta todos os pontos, e o tamanho desses erros diz se o modelo é bom.

O método usado para encontrar a melhor linha se chama **mínimos quadrados (OLS)**. Ele escolhe os coeficientes que deixam a soma dos erros ao quadrado a menor possível. Elevar ao quadrado evita que erros positivos e negativos se cancelem e faz com que erros grandes pesem mais.

3.2 Como ler os números que aparecem no relatório

Medida	O que significa em linguagem simples	Como interpretar
R^2	Que parte da variação do caixa o modelo consegue explicar.	Vai de 0 a 1. R^2 de 0,25 quer dizer 25% explicado; 0,90 quer dizer 90%.
R^2 ajustado	O R^2 com um desconto por usar muitas variáveis.	Evita que adicionar variáveis inúteis pareça melhorar o modelo.
R^2 interno (within)	O R^2 só da parte que sobra depois de tirar a média de cada ano.	Mostra o ganho real das variáveis, sem a ajuda das médias anuais.
Coeficiente	O efeito médio de 1 unidade a mais da variável.	Compare com 1: se o EBITDA tem coeficiente 0,48, cerca de metade do lucro aparece no caixa.
p-valor	A chance de ver um efeito desse tamanho se, na verdade, não houvesse efeito nenhum.	Abaixo de 0,05 costuma-se dizer que o efeito é significativo. Quanto menor, mais forte a evidência.
Intervalo de confiança (IC 95%)	A faixa em que o coeficiente verdadeiro provavelmente está.	Faixa estreita é estimativa precisa. Se a faixa inclui zero, o efeito pode não existir.
RMSE e MAE	O tamanho típico do erro de previsão, em R$ milhões.	Quanto menor, melhor. O RMSE pune mais os erros grandes; o MAE é o erro médio simples.
VIF	Quanto uma variável explicativa se repete com as outras.	Abaixo de 5 é tranquilo. Valores altos tornam os coeficientes instáveis.

Tabela 2A – Guia rápido das medidas usadas.

3.3 Por que escolhemos cada modelo

Em vez de ajustar um modelo só, fizemos uma sequência. Cada modelo responde a uma pergunta e prepara o seguinte.

Modelo	O que é	Por que foi escolhido
1. Simples (Caixa ~ EBITDA)	Uma variável explicativa.	É o teste direto da tese do projeto: se o lucro virasse caixa, só o EBITDA já explicaria bem o caixa. O R^2 baixo mostra que isso não acontece.
2. Múltiplo por ano (+ CAPEX e desp. financeiras)	Três variáveis, um modelo para cada ano.	Mostra o que mais explica o caixa além do EBITDA. Separar por ano evita misturar o crescimento natural do EBITDA ao longo do tempo com as diferenças entre cenários.
3. Todos os anos juntos (com efeito fixo de ano)	Os anos 1 a 11 em um modelo só, com um ajuste para a média de cada ano.	Dá um resultado único e mais estável, em vez de 11 resultados separados. O ajuste de ano impede que o caixa médio de cada ano distorça os coeficientes.
4. Ano 12 (com Distribuição)	Modelos próprios para o último ano.	O Ano 12 é o fim da concessão, tem contas ausentes e a Distribuição varia entre cenários. Misturá-lo com os outros anos esconderia o que acontece nele.

Tabela 2B – Os quatro modelos e o motivo de cada um.

3.4 Por que regressão linear (e não outro tipo de modelo)

- **Interpretação:** o objetivo da entrega é entender relações e explicar coeficientes. Na regressão linear, cada coeficiente é um número em reais que dá para explicar a um gestor. Modelos mais complexos podem prever melhor, mas viram “caixa-preta”.
- **Compatível com os dados:** a Geração de Caixa é uma soma de itens do fluxo, ou seja, tem estrutura linear. A relação entre as variáveis também é bem descrita por retas.
- **Escopo do projeto:** a entrega pede regressão linear ou modelo compatível, e o escopo não inclui aprendizado de máquina.
- **Pode ser conferida:** os pressupostos da regressão linear têm testes conhecidos (resíduos, multicolinearidade, pontos influentes), o que permite dizer onde o modelo falha. É o que fizemos na seção de diagnóstico.

3.5 Escolhas técnicas e o motivo de cada uma

- **Erros-padrão robustos (HC3):** a regressão comum assume que o erro tem o mesmo tamanho em todos os cenários. Nos dados da CTI isso não acontece (o erro é bem maior em alguns anos). Os erros-padrão robustos corrigem os p-valores e os intervalos para essa situação, sem mudar os coeficientes.
- **Erros-padrão agrupados por cenário:** o mesmo cenário aparece em 11 anos, e os erros dele se parecem de um ano para o outro. Tratar as 13.200 linhas como independentes exageraria a certeza do modelo. Agrupar por cenário corrige isso.
- **Valores em R$ milhões e saídas em valor absoluto:** deixa os coeficientes legíveis e faz o sinal contar uma história simples: mais saída de caixa, menos caixa.
- **Validação com treino e teste:** um modelo sempre parece bom nos dados em que foi ajustado. Guardar 30% dos cenários como teste mostra se ele funciona em cenários que nunca viu.
- **Imposto de Renda fora do modelo:** ele sobe junto com o lucro. Incluí-lo junto com o EBITDA faria as duas variáveis dividirem o mesmo efeito e deixaria os coeficientes instáveis.

3.6 O que a regressão não diz

A regressão mostra **associações**, não causas. Se o CAPEX aparece associado a menos caixa, isso não prova que o CAPEX causa a queda: ele pode estar andando junto com outro fator do cenário, como o calendário da dívida. Por isso, ao longo do relatório, os coeficientes são descritos como “em média, nos dados simulados” e nunca como uma ordem de causa e efeito.

4. Metodologia

- **Regressão linear por mínimos quadrados (OLS):** estima uma reta (ou plano) que minimiza o erro quadrático entre o caixa observado e o previsto.
- **Erros-padrão robustos (HC3):** usados nos modelos por ano e no Ano 12, porque o diagnóstico mostrou que a variância dos resíduos não é constante.
- **Erros-padrão agrupados por cenário:** usados no modelo com todos os anos, porque o mesmo cenário aparece em vários anos e seus resíduos são parecidos (correlação média de 0,53 entre anos seguidos).
- **Efeito fixo de ano:** no modelo com todos os anos entra uma variável indicadora para cada ano, para que a diferença natural entre anos não se misture com a diferença entre cenários.

- **R^2 e R^2 interno (within):** o R^2 diz quanto da variação o modelo explica. No modelo com efeito de ano, o R^2 total é inflado pelas médias anuais, então também se calcula o R^2 interno, que mede só o que o modelo explica além dessas médias.
- **Validação:** 70% dos cenários para treino e 30% para teste (sorteio com semente 42; todos os anos de um cenário ficam do mesmo lado).

Resumo técnico dos modelos ajustados: (1) simples, Caixa ~ EBITDA; (2) múltiplo por ano, Caixa ~ EBITDA + CAPEX + Despesas financeiras; (3) múltiplo com os Anos 1 a 11 juntos e efeito fixo de ano; (4) modelos específicos do Ano 12 com a Distribuição. Foi escolhida regressão linear porque os modelos são para interpretar relações, e porque o escopo do projeto não inclui modelos de aprendizado de máquina.

5. Resultados

5.1 Modelo 1 – o EBITDA sozinho explica pouco do caixa

Com os Anos 1 a 11 juntos, o coeficiente do EBITDA é 0,244 ($p < 0,001$) e o **R^2 é 0,255**: o EBITDA explica apenas cerca de um quarto da variação da Geração de Caixa. Olhando ano a ano (Tabela 3), o R^2 vai de praticamente zero (Ano 5: 0,000; Ano 2: 0,041) até 0,900 (Ano 11). Nos cinco primeiros anos ele nunca passa de 0,332.

Ano	R^2	Coef. EBITDA	p-valor	RMSE (R$ mi)
1	0,123	2,146	< 0,001	170,9
2	0,041	0,681	< 0,001	114,8
3	0,194	0,557	< 0,001	55,7
4	0,332	-0,565	< 0,001	52,0
5	0,000	0,020	0,852	224,7
6	0,409	0,272	< 0,001	32,3
7	0,477	0,460	< 0,001	57,9
8	0,622	0,916	< 0,001	102,6
9	0,435	0,669	< 0,001	129,9
10	0,622	0,529	< 0,001	83,8
11	0,900	0,663	< 0,001	53,6

Tabela 3 – Modelo 1 (Caixa ~ EBITDA) por ano.

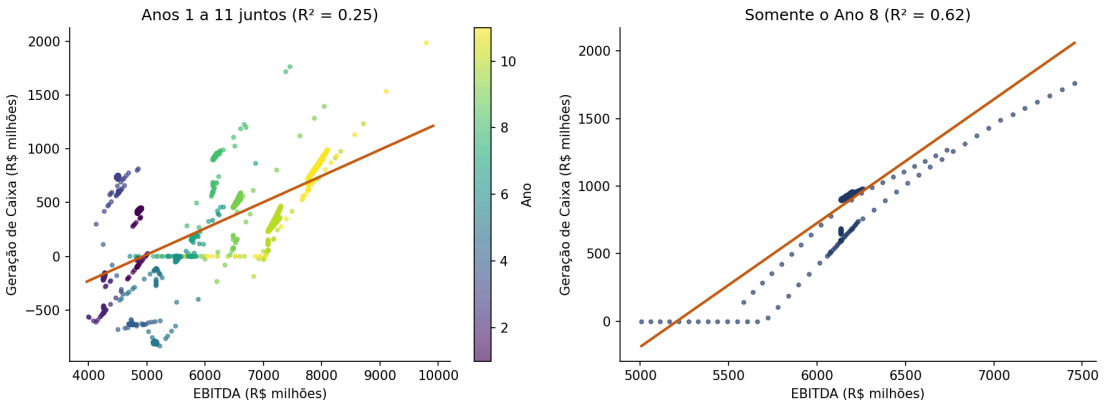


Figura 1 – Caixa x EBITDA: Anos 1 a 11 juntos (esquerda) e somente Ano 8 (direita).

Na Figura 1 (esquerda) cada ponto é um cenário-ano e a cor indica o ano. A nuvem é larga e a reta explica pouco. No Ano 8 (direita) a relação é bem mais clara (R^2 = 0,62), mas mesmo ali sobra muita dispersão. No Ano 1 o coeficiente de 2,146 é enganoso: ele some quando CAPEX e despesas financeiras entram no modelo (Modelo 2). Já nos Anos 4 e 5 o EBITDA tem relação negativa ou nula com o caixa.

5.2 Modelo 2 – CAPEX e despesas financeiras explicam as diferenças entre cenários

Ao incluir CAPEX e despesas financeiras, o R^2 sobe em todos os anos (Figura 2). Ele vai de 0,497 (Ano 4) a 0,996 (Ano 1). Nos Anos 1 a 3 e 5, o R^2 fica acima de 0,96. Isso mostra que, entre cenários do mesmo ano, o caixa muda principalmente por causa de investimentos e custo da dívida, e menos por causa do EBITDA.

Ano	R^2	Coef. EBITDA	Coef. CAPEX	Coef. Desp. fin.	RMSE (R$ mi)
1	0,996	0,704	-1,086	-0,939	12,2
2	0,979	0,555	-1,179	-1,123	17,1
3	0,971	0,627	-1,252	-1,136	10,5
4	0,497	-0,574	0,881	1,067	45,2
5	0,967	-0,382	27,831	-1,734	40,7
6	0,753	0,584	-3,321	0,976	20,9
7	0,764	0,736	-12,507	0,699	38,9
8	0,948	0,748	-13,138	-0,292	38,2
9	0,798	0,742	-7,271	0,263	77,8
10	0,857	0,819	-12,836	0,845	51,6
11	0,945	0,747	-8,407	0,198	39,7

Tabela 4 – Modelo 2 (Caixa ~ EBITDA + CAPEX + Despesas financeiras) por ano.

Todos os coeficientes do EBITDA e do CAPEX são significativos ($p < 0,001$) em todos os anos. Nas despesas financeiras, a exceção é o Ano 9 ($p = 0,259$) e o Ano 8 tem $p = 0,028$. O Apêndice traz os p-valores completos.

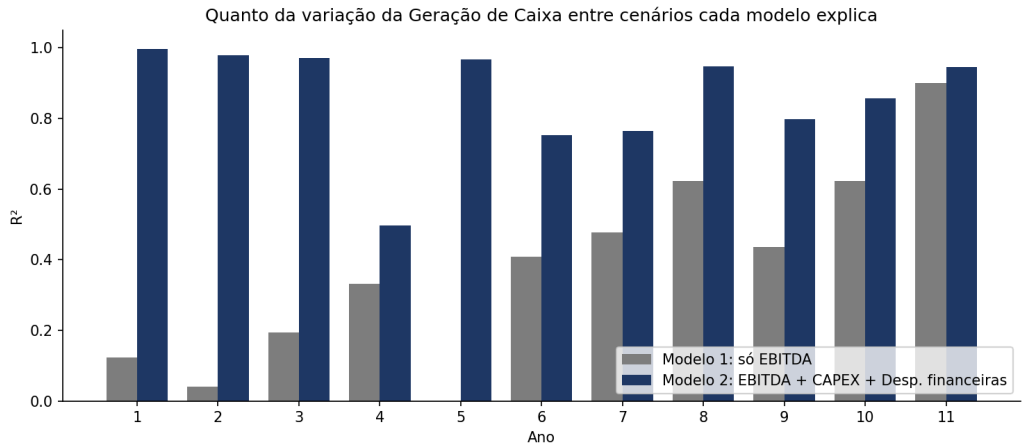


Figura 2 – R^2 dos Modelos 1 e 2 em cada ano.

Como interpretar os coeficientes.

- **EBITDA:** na maioria dos anos (1, 2, 3 e 6 a 11) o coeficiente fica entre 0,55 e 0,82. Ou seja, a cada R$ 1 a mais de EBITDA, o caixa sobe cerca de R$ 0,55 a R$ 0,82, mantendo CAPEX e despesas financeiras fixos. Está abaixo de 1, o que reforça que o lucro não vira caixa na mesma proporção. Nos **Anos 4 e 5 o coeficiente é negativo** (−0,574 e −0,382): nesses anos, cenários com mais EBITDA têm menos caixa.
- **CAPEX:** nos Anos 1 a 3 o coeficiente é próximo de −1,1 a −1,25, que é o esperado contabilmente (R$ 1 a mais de investimento tira cerca de R$ 1 do caixa). Nos demais anos ele muda muito, chegando a −13,1 (Ano 8) e a +27,8 (Ano 5). Valores assim não são efeito direto do CAPEX: eles indicam que, dentro de cada ano, o CAPEX acompanha outros fatores do cenário, como o calendário da dívida. Por isso o CAPEX não deve ser lido como causa.

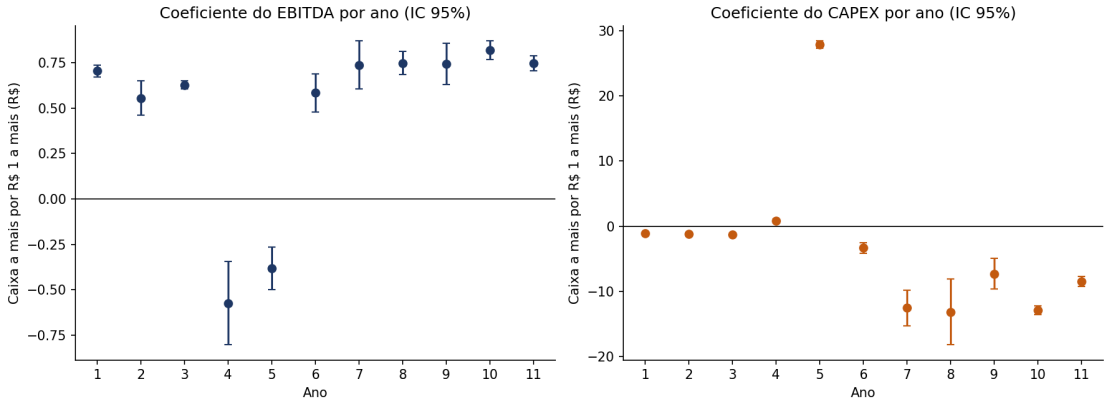


Figura 3 – Coeficientes do EBITDA e do CAPEX por ano, com intervalo de confiança de 95%.

5.3 Modelo 3 – Anos 1 a 11 juntos, com efeito fixo de ano

Variável	Coeficiente	Erro-padrão	p-valor	IC 95%	Efeito de 1 desvio-padrão (R$ mi)
EBITDA	0,483	0,036	< 0,001	[0,413 ; 0,554]	63,4
CAPEX	-1,122	0,007	< 0,001	[-1,136 ; -1,108]	-62,0
DESPFIN	-0,234	0,051	< 0,001	[-0,334 ; -0,133]	-21,6

Tabela 5 – Modelo 3 (Caixa ~ EBITDA + CAPEX + Despesas financeiras + ano). Erros-padrão agrupados por cenário. N = 13.200.

O **R^2 total é 0,967**, mas a maior parte vem das médias de cada ano: só o efeito de ano já dá R^2 de 0,930. O número que mede o ganho real das três variáveis é o **R^2 interno de 0,520**, ou seja, elas explicam cerca de metade da variação do caixa que sobra depois de descontar as médias anuais. O erro típico (RMSE) é de R$ 97,65 milhões.

- **EBITDA (0,483; IC 0,413 a 0,554):** a cada R$ 1 de EBITDA a mais, o caixa sobe em média R$ 0,48 mantendo as outras variáveis fixas. Esse valor tende a ser menor que 1 também porque o Imposto de Renda, que sobe junto com o lucro, ficou fora do modelo e acaba embutido nesse coeficiente.
- **CAPEX (−1,122):** cada R$ 1 de investimento a mais reduz o caixa em cerca de R$ 1,12, em linha com a contabilidade. O intervalo é muito estreito.
- **Despesas financeiras (−0,234; IC −0,334 a −0,133):** efeito negativo, mas menor e mais incerto que o dos outros dois.

Comparando a força das variáveis pelo efeito de um desvio-padrão (última coluna), EBITDA (+63,4) e CAPEX (−62,0) pesam parecido, e as despesas financeiras pesam menos (−21,6). Todos os três coeficientes são significativos (p < 0,001).

5.4 Ano 12 – a Distribuição para Acionista domina

No Ano 12 a Distribuição varia entre cenários e pode ser testada. A Tabela 6 mostra cinco especificações; entre parênteses está o p-valor.

Modelo	R^2	EBITDA	DIST	CAPEX	Desp. fin.
A: só EBITDA	0,454	-2,441 (< 0,001)	—	—	—
B: só DIST	0,835	—	-1,331 (< 0,001)	—	—
C: EBITDA + DIST	0,835	-0,079 (0,726)	-1,308 (< 0,001)	—	—
D: EBITDA + DIST + CAPEX	0,956	-1,246 (< 0,001)	-0,663 (< 0,001)	702,0 (< 0,001)	—
E: EBITDA + DIST + CAPEX + DESPFIN	0,961	-2,190 (< 0,001)	-0,350 (0,004)	903,8 (< 0,001)	-0,532 (0,001)
Ano 4: EBITDA + DIST + CAPEX + DESPFIN	0,497	-0,545 (< 0,001)	-0,057 (0,734)	0,8 (0,051)	0,988 (0,008)

Tabela 6 – Ano 12 (modelos A a E) e verificação no Ano 4. Erros-padrão robustos (HC3).

- **Só EBITDA (A):** R^2 de 0,454 e coeficiente **negativo** (−2,441): cenários com mais lucro terminam com menos caixa. A explicação está na distribuição: no Ano 12 as duas variáveis andam juntas (correlação de 0,73), e quem recebe mais lucro distribui mais.
- **Só Distribuição (B):** R^2 de **0,835** e coeficiente de −1,331 ($p < 0,001$). Cada R$ 1 a mais distribuído reduz o caixa em cerca de R$ 1,33.
- **EBITDA + Distribuição (C):** o R^2 não melhora (0,835) e o EBITDA **perde a significância** ($p = 0,726$). A Distribuição é a variável que importa.
- **Com CAPEX e despesas financeiras (D e E):** o R^2 sobe para 0,956 e 0,961, mas os coeficientes mudam muito de valor e sinal, o que é sinal de que o modelo está capturando mais de um fenômeno ao mesmo tempo. Por isso o modelo B é o mais fácil de defender.

No Ano 4, onde a Distribuição também varia (bem pouco, 2,7%), ela não é significativa ($p = 0,734$). Nos Anos 2 e 5 a Distribuição é constante e no Ano 4 ela não é significativa, então ela não explica as diferenças de caixa entre cenários nesses anos.

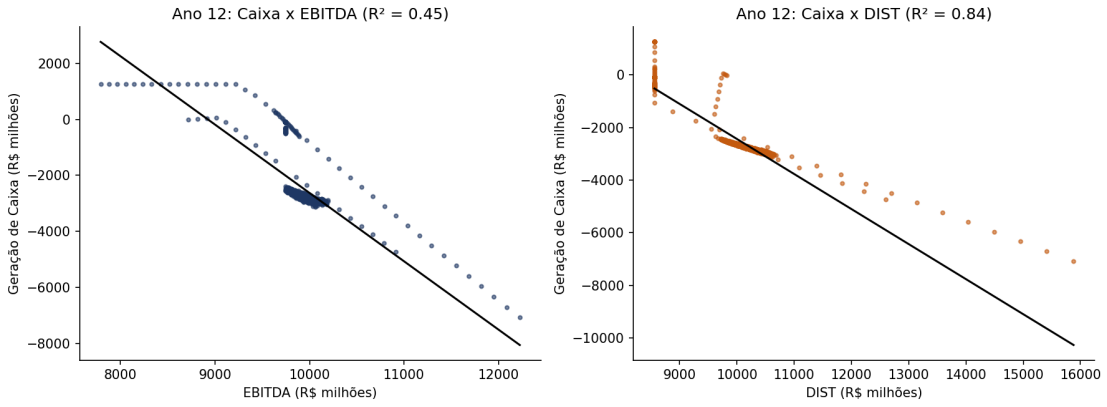


Figura 4 – Ano 12: Caixa x EBITDA (esquerda) e Caixa x Distribuição (direita).

6. Diagnóstico do Modelo 3

A Tabela 7 e a Figura 5 verificam os pressupostos da regressão linear.

Verificação	Resultado
VIF – EBITDA (abaixo de 5 é tranquilo)	1,47
VIF – CAPEX (abaixo de 5 é tranquilo)	1,02
VIF – DESPFIN (abaixo de 5 é tranquilo)	1,49
Breusch-Pagan (estatística LM)	2.652
Breusch-Pagan (p-valor)	< 0,001
Jarque-Bera (estatística)	365.233
Assimetria dos resíduos	3,524
Curtose em excesso	24,787
Pontos com Cook > 4/N	610
% de pontos com Cook > 4/N	4,621
Correlação dos resíduos entre anos seguidos (média)	0,529

Tabela 7 – VIF (calculado sobre as variáveis sem a média do ano) e testes de resíduos.

- **Multicolinearidade:** sem problema. Os VIFs ficam entre 1,02 e 1,49.
- **Variância constante:** não atendida. O teste de Breusch-Pagan rejeita a hipótese (p < 0,001). Por isso os erros-padrão são robustos ou agrupados.
- **Normalidade:** não atendida. Os resíduos têm assimetria de 3,52 e curtose em excesso de 24,8, ou seja, caudas pesadas. Com 13.200 observações isso afeta pouco os coeficientes, mas torna os intervalos de previsão pouco confiáveis.
- **Independência:** não atendida entre anos do mesmo cenário (correlação média de 0,53 entre anos seguidos). Foi o motivo para agrupar os erros-padrão por cenário.
- **Pontos influentes:** 610 observações (4,6%) passam do limite de 4/N da distância de Cook.

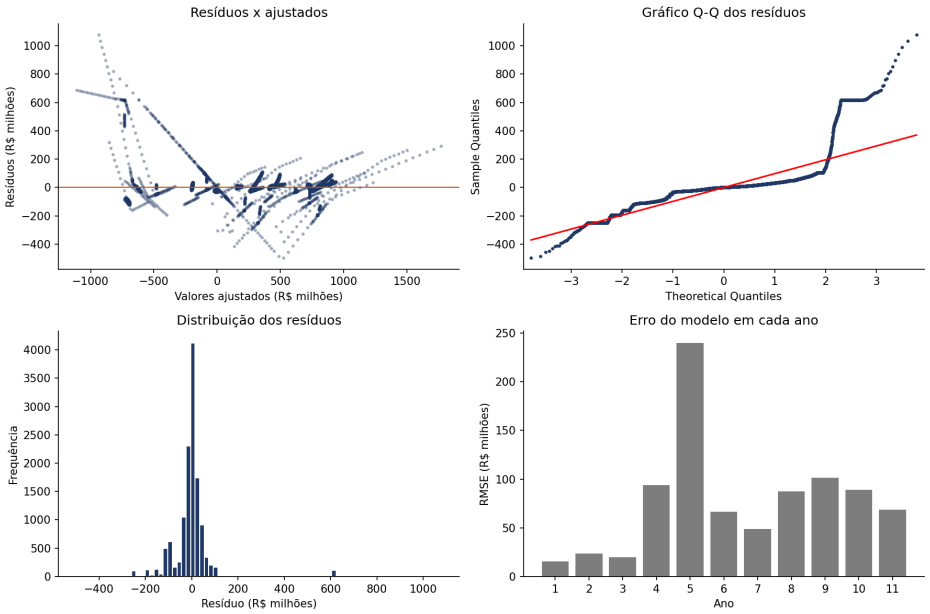


Figura 5 – Resíduos x ajustados, gráfico Q-Q, histograma dos resíduos e erro (RMSE) por ano.

O gráfico de resíduos mostra faixas inclinadas, que são grupos de cenários com a mesma característica (por exemplo, o mesmo CAPEX). O maior erro está no **Ano 5**, com RMSE de R$ 240,0 milhões, contra R$ 15,6 milhões no Ano 1. No Ano 5, 144 cenários têm CAPEX idêntico (R$ 67,7 milhões, contra cerca de R$ 43 milhões nos demais) e resíduo de cerca de +R$ 615 milhões. O modelo linear não consegue acompanhar esse grupo, que é o responsável pelo bloco isolado à direita do histograma.

7. Validação em cenários novos

Modelo	RMSE treino	RMSE teste	MAE teste	R^2 teste
Só a média do ano	142,9	136,7	78,7	0,936
EBITDA + ano	121,3	111,8	64,6	0,957
EBITDA + CAPEX + DESPFIN + ano (Modelo 3)	99,9	92,3	45,1	0,971

Tabela 8 – Validação com 840 cenários de treino e 360 de teste (RMSE e MAE em R$ milhões).

O Modelo 3 reduz o erro de teste de R$ 136,7 milhões (só a média do ano) para **R$ 92,3 milhões**, queda de cerca de 32%. O erro de teste é parecido com o de treino (R$ 99,9 milhões), então não há sinal de sobreajuste. O R^2 de teste é alto (0,971), mas é preciso lembrar que a média do ano sozinha já chega a 0,936: o ganho real do modelo está na redução do erro.

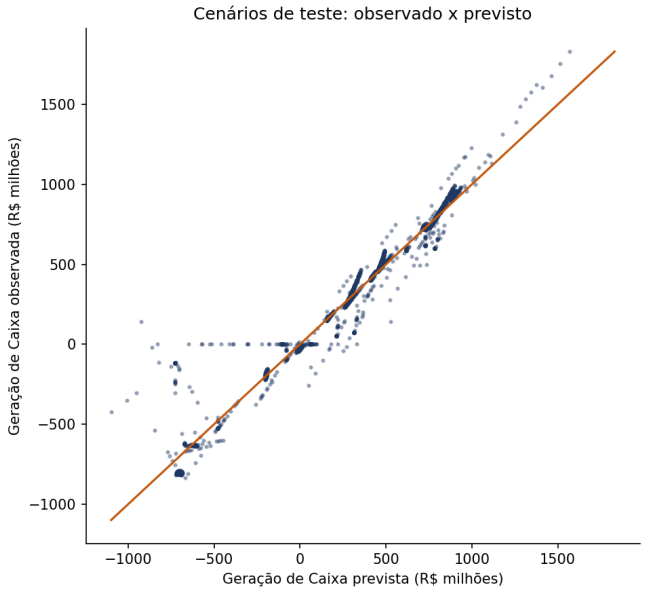


Figura 6 – Cenários de teste: Geração de Caixa observada x prevista.

8. Conclusões

- **A tese se confirma pela regressão:** o EBITDA sozinho explica só 25,5% da variação do caixa (Modelo 1), e o coeficiente do EBITDA fica quase sempre abaixo de 1. Lucro não vira caixa na mesma proporção.
- **O que explica as diferenças de caixa entre cenários** são o CAPEX e as despesas financeiras, e não o EBITDA. Juntos, os três elevam o R^2 por ano para 0,50 a 0,996.
- **No Ano 12, a política de distribuição aos acionistas é o fator decisivo:** a Distribuição sozinha explica 83,5% da variação do caixa e o EBITDA deixa de ser significativo quando ela entra no modelo.
- **Os Anos 4 e 5 são diferentes dos demais:** o EBITDA tem relação negativa com o caixa e o erro do modelo é o maior. Vale tratá-los como pontos de atenção na análise do negócio.

Para a CTI, o recado é usar o EBITDA com cuidado como substituto de caixa, e acompanhar o calendário de CAPEX, o custo da dívida e, no fim da concessão, o tamanho das distribuições.

9. Limitações

- **Dados simulados:** os resultados valem para o modelo de Monte Carlo da CTI, e não para dados reais observados.
- **Correlação não é causalidade:** os coeficientes descrevem associações. O CAPEX, por exemplo, acompanha outros fatores do cenário (coeficientes de −13 e +28 não são efeitos diretos).
- **Parte do R^2 é mecânica:** a Geração de Caixa é a soma de itens do fluxo, então CAPEX e despesas financeiras explicam o caixa em parte por contabilidade.
- **Distribuição constante:** na maior parte dos anos ela é igual em todos os cenários, então não é possível estimar o efeito de mudar a política de dividendos nesses anos.
- **Pressupostos não atendidos:** variância não constante, resíduos com caudas pesadas e dependência entre anos do mesmo cenário. Os erros-padrão robustos e agrupados corrigem a inferência, mas não os intervalos de previsão.
- **Ano 12:** tem liquidação da concessão e 27 contas ausentes (N/D), e por isso foi analisado à parte e não é comparável aos outros anos.
- **Imposto de Renda fora do modelo:** isso faz o coeficiente do EBITDA absorver parte do efeito do imposto.

Apêndice – p-valores completos do Modelo 2

Ano	p-valor EBITDA	p-valor CAPEX	p-valor Desp. financeiras
1	< 0,001	< 0,001	< 0,001
2	< 0,001	< 0,001	< 0,001
3	< 0,001	< 0,001	< 0,001
4	< 0,001	< 0,001	< 0,001
5	< 0,001	< 0,001	< 0,001
6	< 0,001	< 0,001	< 0,001
7	< 0,001	< 0,001	< 0,001
8	< 0,001	< 0,001	0,028
9	< 0,001	< 0,001	0,259
10	< 0,001	< 0,001	< 0,001
11	< 0,001	< 0,001	< 0,001

Tabela A1 – p-valores do Modelo 2 por ano (erros-padrão robustos HC3).

Erro do Modelo 3 por ano

Ano	RMSE (R$ milhões)
1	15,6
2	23,8
3	19,6
4	93,7
5	240,0
6	66,6
7	49,0
8	87,5
9	101,2
10	88,9
11	68,5

Tabela A2 – RMSE do Modelo 3 em cada ano.